

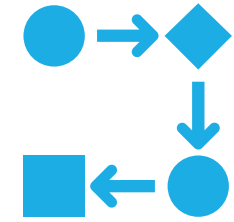


Anwendung Generativer KI

Lizenz

- Diese Kursmaterialien stehen unter der Creative Commons Lizenz **CC BY 4.0** und dürfen frei genutzt, geteilt und bearbeitet werden, solange die Urheber*innen genannt werden.
- Teile der Materialien, einschließlich einiger Texte, Notebooks und Grafiken, wurden mit Hilfe generativer KI erstellt.
- Bitte beachten Sie, dass KI-generierte Inhalte aufgrund der fehlenden menschlichen Urheberschaft nicht alle urheberrechtlichen Schutzrechte abdecken können.
- Dennoch wurde bei der Erstellung darauf geachtet, die Inhalte sorgfältig zu prüfen und anzupassen.
- Für eine korrekte Nutzung und Weitergabe ist die Nennung des Urhebers und der Lizenz weiterhin verpflichtend.

Kurs-Organisation



ZEITPLANUNG

- 5 Tage
- Start: 09:00 Uhr
- Ende: 16:30 Uhr
- Pause nach 90 Min

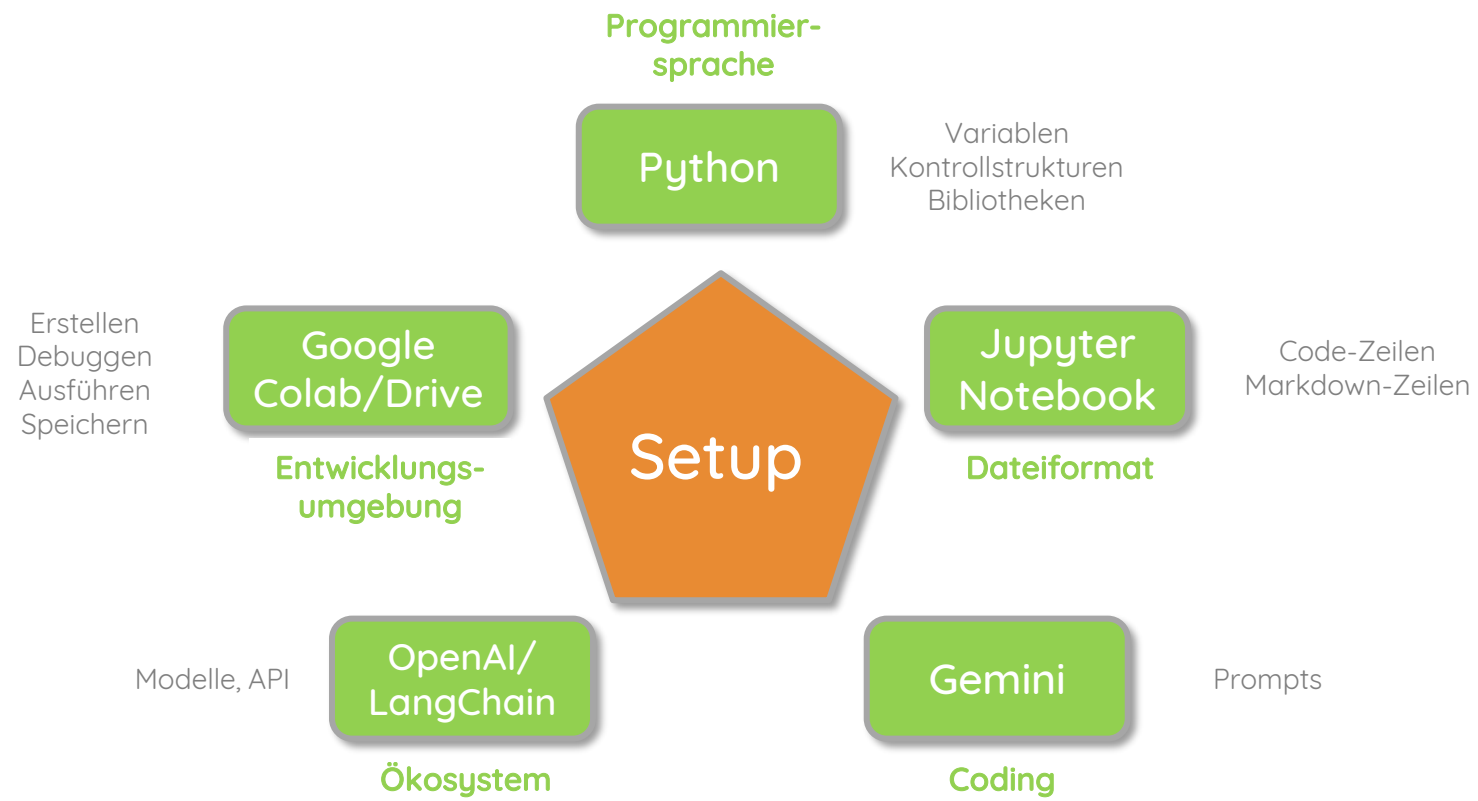
VORGEHEN

- Grundlagen/Basiswissen
- Beispiele
- Training/Fallstudien

VERSCHIEDENES

- Pinboard
- Github Pages

IT-Setup



Pinboard

<https://bit.ly/3lyUKmj>

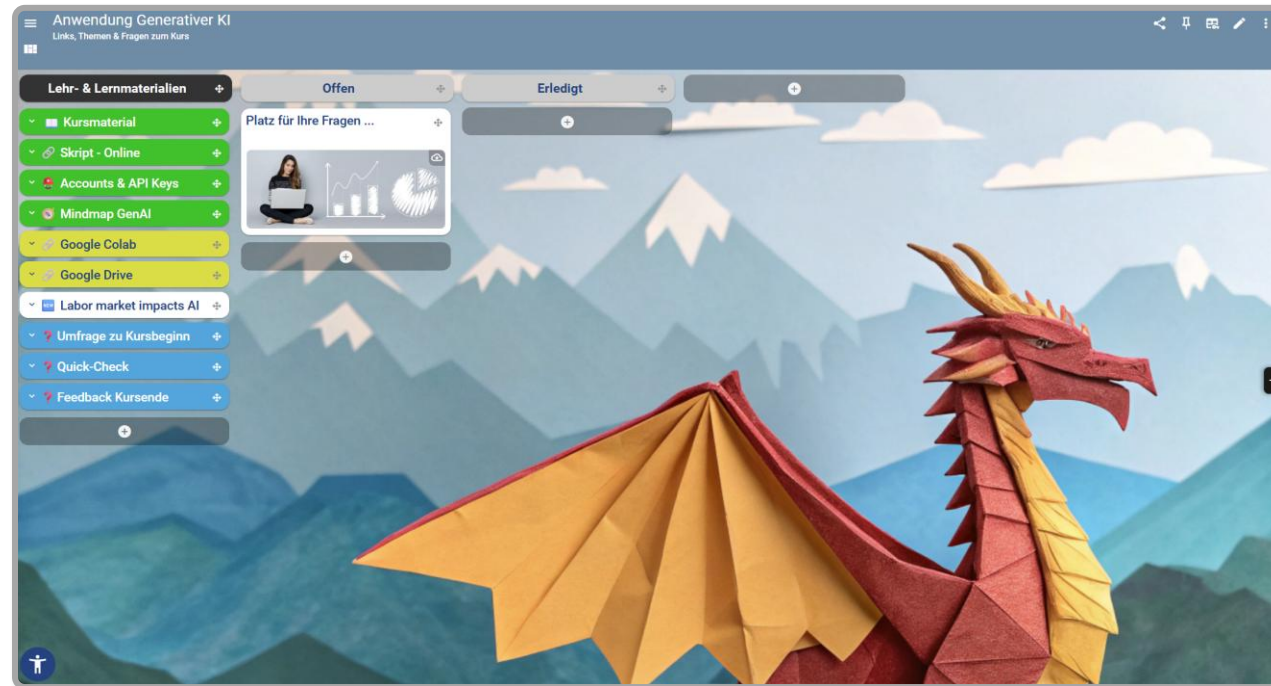


Bild mit Recraft erstellt

Google Colab(oratory)



- Google Colaboratory, kurz Colab, ist eine kostenlose Entwicklungsumgebung, die vollständig in der Cloud ausgeführt wird.
- In Colab können Jupyter-Notebooks erstellt, bearbeiten und ausgeführt werden.
- Colab unterstützt viele beliebte Machine-Learning-Bibliotheken, die einfach in ein Notebook geladen werden können.
- Colab erlaubt es unterschiedliche Laufzeitumgebungen zu definieren in denen man neben einer CPU auch GPUs und TPUs verwenden kann.
- Colab hat mit Gemini eine integriert GenKI für Coding.

CPU = Central Processing Unit, GPU = Graphics Processing Unit, TPU = Tensor Processing Unit



Jupyter-Notebook

- Die Jupyter App ist ein Entwicklungsumgebung, die das Bearbeiten und Ausführen von Programmiersprachen, u.a. Python, über einen Webbrowser ermöglicht.
- Der Name Jupyter bezieht sich auf die drei wesentlichen Programmiersprachen Julia, Python und R und ist auch eine Hommage an Galileos Notizbucheinträge zur Entdeckung der Jupitermonde.
- Mit der Jupyter App kann man Notizbücher erstellen. Diese Notizbücher (Dateiendung .ipynb) enthalten:
 - **Programmcode**, der ausgeführt werden kann,
 - **Markdown Zeilen**, das sind Textzeilen mit Formatierungsangaben.
- Die Jupyter-Notebooks werden v.a. für interaktive, wissenschaftliche Analysen und Berechnungen, z.B. Data Analytics und Machine Learning, verwendet.

Tastatureinstellungen/Shortcuts

Tastatureinstellungen

Editor-Tastaturbelegungen	
default	
☒ Mit der Eingabetaste werden Vorschläge akzeptiert	
Tastenkombinationen	
Wenn Sie eine Tastenkombination hinzufügen oder ändern möchten, klicken Sie auf die entsprechende Tastenkombination und geben Sie dann die neue Kombination ein. Beachten Sie, dass Ctrl+M als Präfix für Tastenkombinationen mit mehreren Tasten verwendet werden kann.	
Tastenkombination	Standard Einstellungen wiederherstellen
Tastenkombination	.ipynb herunterladen
Tastenkombination	.py herunterladen
Ctrl+/	Aktuelle Zeile kommentieren
Tastenkombination	Alle Ausgaben löschen
Tastenkombination	Alle Laufzeiten auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Ctrl+Shift+A	Alle Zellen auswählen
Ctrl+F9	Alle Zellen in Notebook ausführen
Ctrl+H	Alle suchen/ersetzen
Ctrl+I	Alle/ausgewählte Abschnitte maximieren
Ctrl+J	Alle/ausgewählte Abschnitte minimieren
Ctrl+M -	An Cursorposition teilen
Tastenkombination	Ansicht mit einem Tab ansehen
Tastenkombination	Auf die zuletzt ausgeführte Zelle fokussieren
Ctrl+M I	Ausführung unterbrechen
Ctrl+M O	Ausgabe einblenden/ausblenden
Tastenkombination	Ausgabevollbild anzeigen
Ctrl+M	Laufzeit neu starten
Tastenkombination	Laufzeit neu starten und alle Zellen im Notebook ausführen
Tastenkombination	Laufzeitprotokolle ansehen
Tastenkombination	Layout des minimierten Abschnitts speichern
Ctrl+M Z oder Ctrl+Shift+Z	Letzte Zellaktion rückgängig machen
Tastenkombination	Linken Bereich in einen Tab verschieben
Ctrl+^	Maximieren/Minimieren des aktuellen Abschnitts aktivieren/deaktivieren
Shift+Click	Mehrere Zellen auswählen
Tastenkombination	Mit einer Laufzeit verbinden
Tastenkombination	Mit einer benutzerdefinierten GCE-VM verbinden
Tastenkombination	Mit lokaler Laufzeit verbinden
Tastenkombination	Neues Notebook erstellen
Ctrl+P	Notebook drucken

Tastatureinstellungen

Tastenkombination	Ausgewählte Ausgaben löschen
Ctrl+M K	Ausgewählte Zellen nach oben verschieben
Ctrl+M J	Ausgewählte Zellen nach unten verschieben
Ctrl+F10	Ausgewählte Zellen und alle folgenden Zellen ausführen
Tastenkombination	Ausgewählte Zellen zusammenführen
Ctrl+Shift+Enter	Auswahl ausführen
Shift+Down	Auswahl erweitern, um nächste Zelle einzuschließen
Shift+Up	Auswahl erweitern, um vorherige Zelle einzuschließen
Tastenkombination	Automatische Ausführung der ersten Zelle oder des ersten Abschnitts bei jeder Ausführung aktivieren
Ctrl+Space oder Tab	Automatische Vervollständigung
Ctrl+Shift+P	Befehlspalette anzeigen
Tastenkombination	Code ein-/ausblenden
Ctrl+Alt+P	Code-Snippets-Bereich anzeigen
Tab	Code-docstring-Hilfe aktivieren/deaktivieren
Tastenkombination	Codezelle hinzufügen
Ctrl+M A	Codezelle oben einfügen
Ctrl+M B	Codezelle unten einfügen
Tastenkombination	Colab Enterprise öffnen
Tastenkombination	Notebook freigeben
Tastenkombination	Notebook hochladen
Tastenkombination	Notebook in Drive verschieben
Tastenkombination	Notebook in Google Drive markieren/Markierung aufheben
Tastenkombination	Notebook in Papierkorb verschieben
Ctrl+S	Notebook speichern
Ctrl+O	Notebook öffnen
Tastenkombination	Notebook-Einstellungen öffnen
Tastenkombination	Notebook-Quelle anzeigen
Tastenkombination	Notebook-Vergleich
Ctrl+M N	Nächste Zelle
Ctrl+Shift+]	Nächsten Tab hervorheben
Ctrl+G	Nächstes Element suchen
Tastenkombination	Ressourcen ansehen
Ctrl+Alt+N	Scratchpad-Codezelle öffnen
Tastenkombination	Seitenleiste für Kommentare
Tastenkombination	Sichtbarkeit des Headers aktivieren/deaktivieren
Tastenkombination	Sitzungen verwalten
Tastenkombination	Statusleiste einblenden/ausblenden
Tastenkombination	Tab in den nächsten Bereich verschieben
Tastenkombination	Tab in den vorherigen Bereich verschieben
Tastenkombination	Tabs in zwei Spalten anzeigen

Tastatureinstellungen

Tastenkombination	Dateibrowser anzeigen
Tastenkombination	Drive bereitstellen
Tastenkombination	Drive trennen
Tastenkombination	Editor-Einstellungen öffnen
Tastenkombination	Einstellungen öffnen
Shift+Tab	Einzug für aktuelle Zeile entfernen
Tastenkombination	Fokus mit Tabulatortaste verschieben
Tastenkombination	aktivieren/deaktivieren
Tastenkombination	Formular hinzufügen
Ctrl+M F	Formularansicht ändern
Tastenkombination	Formularattribute bearbeiten
Tastenkombination	Formularfeld hinzufügen
Tastenkombination	Geplante Notebooks anzeigen
Ctrl+Enter	Hervorgehobene Zelle ausführen
Ctrl+Shift+S	Hervorgehobene Zelle auswählen
Tastenkombination	Hervorgehobene Zelle mit nächster Zelle zusammenführen
Tastenkombination	Hervorgehobene Zelle mit vorheriger Zelle zusammenführen
Esc	Hervorheben der Zelle aufheben
Tastenkombination	Im Playground-Modus öffnen
Tastenkombination	In Google Drive suchen
Tastenkombination	In Scratchpad-Zelle kopieren
Shift+Ctrl+H	In aktueller Zelle alle ersetzen
Tastenkombination	Informationen zu Notebook-Datei anzeigen
Tastenkombination	Inhaltsverzeichnis anzeigen
Tastenkombination	Tabs in zwei Zeilen anzeigen
Ctrl+M H	Tastenkombinationen anzeigen
Tastenkombination	Terminal anzeigen
Tastenkombination	Textzelle hinzufügen
Tastenkombination	Variablenübersicht anzeigen
Tastenkombination	Verbindung mit gehosteter Laufzeit herstellen
Tastenkombination	Verbindung trennen und Laufzeit löschen
Tastenkombination	Verlauf der Codeausführung anzeigen
Ctrl+M P	Vorherige Zelle
Ctrl+Shift+[	Vorherigen Tab hervorheben
Ctrl+Shift+G	Vorheriges Element suchen
Tastenkombination	Wieder verbinden
Ctrl+M L	Zeilenummern aktivieren/deaktivieren
Ctrl+Shift+Y	Zellaktion wiederholen
Ctrl+Click	Zellauswahl aktivieren/deaktivieren
Alt+Enter	Zelle ausführen und neue Zelle einfügen
Shift+Enter	Zelle ausführen und nächste Zelle auswählen
Tastenkombination	Zelle in Tab spiegeln
Tastenkombination	Zelle mit Abschnittsüberschrift hinzufügen
Tastenkombination	Zelle oder Auswahl ausschneiden

Tastatureinstellungen

Tastenkombination	JSON-Notebook ansehen
Ctrl+Alt+M	Kommentar hinzufügen
Tastenkombination	Kommentarbereich öffnen
Tastenkombination	Kopie als GitHub Gist speichern
Tastenkombination	Kopie in Drive speichern
Tastenkombination	Kopie in GitHub speichern
Tastenkombination	Zeile oder Auswahl kopieren
Ctrl+M D	Zelle/Auswahl löschen
Ctrl+F8	Zellen vor der aktuellen Zelle ausführen
Ctrl+M Y	Zu Codezelle konvertieren
Ctrl+M M	Zu Textzelle konvertieren
Tastenkombination	Zu einer konkreten Zelle
Ctrl+M S	Überarbeitung speichern und anpinnen
Tastenkombination	Überabarbeitungsverlauf anzeigen